

# Configuration d'un Switch

reseau manageable — Stage Inovie 2024

TP\_01

Mihajlo Milenkovic

Stage Inovie

Parametrage VLAN, ports trunk/access, securite des ports — Environnement professionnel reel

## // CONTEXTE

Durant mon stage de 2eme annee chez Inovie (groupe de biologie medicale), j'ai configure un switch manageable Cisco afin de segmenter le reseau en VLANs distincts selon les services. L'objectif etait d'ameliorer la securite et les performances du reseau local multi-sites.

## // ENVIRONNEMENT

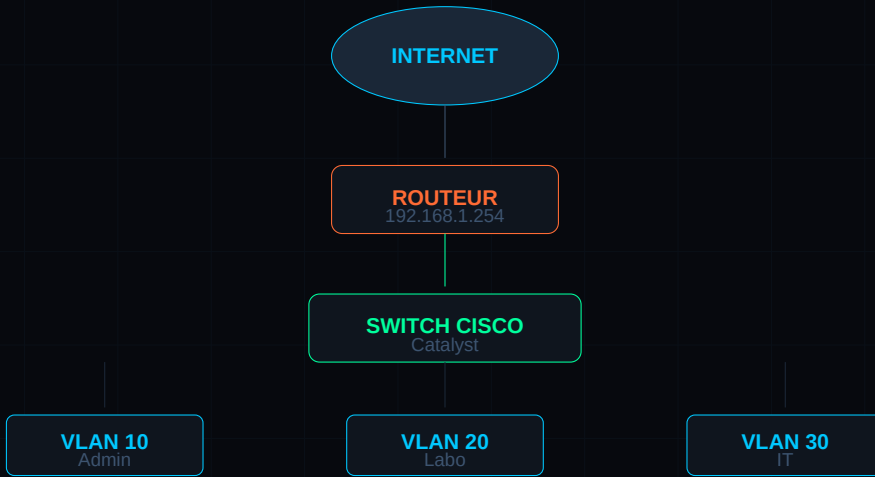
Entreprise : Inovie — Groupe de biologie medicale, Marseille

Equipement : Switch manageable Cisco Catalyst

Duree : Stage 2 BTS SIO SISR — 6 semaines (2024)

Outils : PuTTY (connexion console), Cisco IOS

## // TOPOLOGIE REALISEE



## // ETAPES DE CONFIGURATION

1

### Connexion console au switch

Cable console RJ45-USB relie au switch. Ouverture de PuTTY : vitesse 9600 bauds, 8 bits, sans parite, 1 bit stop. Connexion sur le port COM.

2

### Mode privilege et configuration

Saisir 'enable' pour passer en mode EXEC privilege puis 'configure terminal' pour acceder au mode de configuration globale.

3

### Creation des VLANs

Definition de 3 VLANs : VLAN 10 (Administration), VLAN 20 (Laboratoire), VLAN 30 (Informatique) avec leurs noms dans la base VLAN.

4

### Configuration ports access

Assignation de chaque port physique a son VLAN selon le plan de cablage. Mode access + VLAN attribue + port-security si necessaire.

5

### Configuration port trunk

Le port uplink vers le routeur est configure en mode trunk pour transporter les 3 VLANs simultanement (allowed vlan 10,20,30).

6

### Verification et sauvegarde

Verification avec 'show vlan brief' et 'show interfaces trunk'. Sauvegarde avec 'copy running-config startup-config'.

#### ! A NOTER :

Les VLANs permettent d'isoler les flux entre services. Un probleme sur le VLAN Laboratoire n'affecte pas le VLAN Administration.

## // COMMANDES CISCO IOS COMPLETES

### CISCO IOS

```
# Mode configuration
switch> enable
switch# configure terminal

# Creer les VLANs
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# name Administration
switch(config)# vlan 20
switch(config-vlan)# name Laboratoire
switch(config)# vlan 30
switch(config-vlan)# name Informatique

# Port access VLAN 10
switch(config)# interface FastEthernet 0/1
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan 10

# Port trunk (uplink routeur)
switch(config)# interface GigabitEthernet 0/1
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

# Verification
switch# show vlan brief
switch# show interfaces trunk

# Sauvegarde
switch# copy running-config startup-config
```